(HAD401/03)

放射性废物焚烧设施的设计与运行

(1997 年 2 月 15 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 目的

本导则是对《放射性废物安全监督管理规定》(HAF401) 和《民用核燃料循环设施安全规定》(HAF301) 有关条款的说明和补充，目的在于对放射性废物焚烧设施的设计和运行提供指导原则。导则中强调了应满足的设计目标和系统要求，并对工艺选择方法和设备设计与运行提出了建议。本导则是指导性文件，营运单位在实际工作中可以采用不同于本导则所推荐的方案和方法，但必须向国家核安全部门证明所采用的方案和方法具有与本导则相同的安全水平。

1.2 范围

本导则适用于核设施放射性废物焚烧设施的设计和运行。对于那些只处理放射性活度很低的或焚烧时对工作人员、公众及环境造成的风险很低的放射性废物的焚烧设施，本导则的某些要求或建议可能并不完全适用。但是，对本导则的任何脱离，在许可证审批过程中均应受到重视，并应加以论证。

本导则确定了放射性废物焚烧设施的设计与运行的主要安全要求；特别强调了焚烧工艺及排出流控制设备的安全要求。在各安全条款中所包含的各种安全要求和建议覆盖了与系统运行有关的各种主要潜在危险，但未包括详细的辐射安全考虑，也未包括对非辐射安全问题的专门考虑。

2 设计与运行目标

2.1 安全目标

2.1.1 在考虑了各项经济和社会因素之后，设施的设计和运行必须确保公众和工作人员受到的辐射照射保持在合理可行尽量低的水平。

2.1.2 放射性废物焚烧设施的设计和运行必须符合国家规定的环境排放要求，并必须将工业危害降至最低。

2.1.3 放射性废物焚烧设施的设计和运行应经过充分的安全评价。

2.1.4 应将放射性废物和非放射性废物分开管理。如果能够满足有关审管要求，在同一个放射性废物焚烧系统中焚烧这两类不同的废物也是可以接受的。

2.2 功能目标

2.2.1 放射性废物（以下简称为“废物”）焚烧设施的废物接收能力必须足以处理核电厂或其他核设施正常运行和预计运行事件工况下所产生的废物。

2.2.2 放射性废物焚烧设施的设计和技术规格书应保证部件的性能可靠、操作方便，并应考虑系统的维修和最终退役要求。

2.2.3 废物焚烧工艺及后续处理步骤必须确保最终废物体满足有关审管部门规定的运输、贮存和处置要求。

2.3 运行目标

核电厂的废物焚烧设施应满足安全导则HAD401/01《核电厂放射性排出流和废物管理》所规定的运行目标。其他核设施的废物焚烧设施也应满足HAD401/01中所规定的运行目标。

3 基本安全要求

3.1 设施的安全分析

必须对焚烧设施进行安全分析，讨论正常运行工况的影响后果，分析事故的潜在原因及相应的危险。安全分析必须研究所有安全重要参数，包括（但不限于）：

a. 正常运行条件；

b. 潜在事故的性质及发生的可能性；

c. 导致事故发生的事件组合；

d. 故障的探测及预防措施；

e. 将上述各种危险及其后果减至最小所采用的技术手段；

f. 对公众、环境、工作人员和工艺设备的可能后果；

g. 最大可能事故的定义与后果估计；

h. 焚烧设施对现场应急计划的影响。

3.2 事故始发事件

设计至少应考虑下列潜在事故始发事件：

a. 可能导致焚烧系统不能正常工作；

b. 可能导致焚烧系统处于超温、过压和（或）爆炸性工况的材料混入进炉废物中；

c. 重要公用系统故障，如断电、停气、停水和燃料供应中断等；

d. 人为错误；

e. 自然事件，如地震、暴风和洪水等；

f. 其他外部事件。

3.3 防火与防爆

必须采取下列措施，使发生火灾或爆炸的可能性降至最小：

a. 防止生成爆炸性混合物；

b. 使焚烧系统内、外的潜在火源减至最少；

c. 在启动、再启动、检查和维修之前，对系统和部件进行吹扫，以驱除爆炸性混合物；

d. 尽一切可能避免发生可能引起火灾的事件，如：

- 燃烧器气体或液体燃料供应管道泄漏；
- 供氧量不足导致生成爆炸性气体混合物；
- 燃烧器突然熄火；
- 溶剂管道系统泄漏；
- 烟气排出系统完全失效；
- 含有未燃尽物的热灰释出；
- 过滤设备中飞灰的含碳量过高；
- 危险性物质，如低闪点溶剂或气雾剂瓶意外进入焚烧炉；
- 可燃性微粒悬浮于空气中（如破碎区的含尘空气）导致形成爆炸性混合物；
- 烟气系统堵塞等。

3.4 放射性物质的包容

3.4.1 必须确保焚烧系统边界的密封性能，并确保焚烧系统运行在相对于厂房为负压的条件下，以防止放射性污染向焚烧炉所在的厂房扩展。运行过程中，必须使焚烧炉厂房相对于外界环境保持负压，以防止厂房内部发生的放射性污染扩展至外部环境（详见 4.4 节）。

3.4.2 必须将焚烧 α 废物的系统安置于焚烧炉厂房内部增设的密封屏障内。

3.5 预防措施

必须通过安全分析，确定适当的事故预防措施和事故后果缓解措施，使事故发生的可能性及其后果降至最低。这类措施应包括（但不限于）：

a. 对进炉废物进行检查和特性鉴定，拣出那些可能造成事故的材料；

b. 使易燃气体和液体泄漏的可能性降至最低；

c. 控制进炉废物的平均（容积）热值，保证焚烧炉在其热负荷限值内运行；

d. 严格培训运行操作人员；

e. 尽可能利用自控手段；

f. 将焚烧炉及其附属设备的运行程序、安全要求和维修要求编写成书面文件。这类文件应以相互独立的规程方式编写。每一规程应包括下列要素：

- 系统描述；
- 一般运行规则；
- 操作细则；
- 安全细则；
- 辐射防护细则；
- 维修细则。

g. 判明各种来自系统之外的危险，并制定相应的应付措施，以减轻其后果。

3.6 运行工况的保持

设计必须为保持正常运行工况提供固有安全性，或提供监测焚烧过程并防止不利条件出现的有效手段。后者应包括对进炉废物的数量与质量的控制和对系统压力、温度、烟气成分和其他参数的监测。

3.7 安全控制功能

必须设置适当的控制手段，使系统能由所有可能的非正常状态返回正常工况或停闭（详见第 8 章）。

3.8 核临界安全

3.8.1 一般要求

焚烧含有易裂变核素废物的焚烧炉，其设计和运行必须确保不会发生核临界事故。应考虑的因素包括：

a. 易裂变核素的类型、数量、浓度和化学形态；

b. 是否存在慢化材料；

c. 设备的几何形状；

d. 是否存在中子毒物及其在焚烧过程的变化；

e. 易裂变材料单元之间的距离；

f. 可能形成反射层的结构材料。

3.8.2 核临界控制要求

对于焚烧含有易裂变核素废物的焚烧设施，必须对其设计和运行进行核临

界安全分析，必要时建立适当的操作限值，并根据情况考虑采取下列一种或数种措施，以确保核临界安全：

a. 控制进入和离开焚烧设施的易裂变核素的总量；

b. 使慢化材料（如含氢材料）出现的可能性减至最小；

c. 使重要部位（如灰渣收集设备）是几何安全的；

d. 使废物容器之间保持适当的距离；

e. 适当利用中子吸收剂；

f. 测量系统的中子计数；

g. 监督并防止易裂变核素在设施内的积累；

h. 限制易裂变材料的质量；

i. 对系统定期进行检查和清理。

3.9 工业安全

焚烧设施的设计，除必须满足辐射安全要求和使辐射照射符合合理可行尽量低原则之外，还必须满足有关的工业安全要求。

3.10 排出流的排放控制

焚烧设施的设计和运行必须符合国家规定的放射性和非放射性排出流的排放控制准则，确保在所有预计运行事件工况下均满足上述准则。排出流的监测应遵循 HAD401/01 中给出的指导原则。

3.11 过压保护

应通过严格的运行管理和对进炉废物的检查，自进炉废物中拣出那些可能引起系统过压的材料。焚烧系统的设计应确保系统能承受预计事故可能造成的过压冲击，并且应设置泄压装置。应把泄压装置的排出物导入放射性控制系统内。

4 系统要求

4.1 审管要求

放射性废物焚烧系统的设计必须符合国家有关核安全法规和标准的要求。核安全法规 HAF401 和 HAF301 分别对核电厂和核燃料循环设施的放射性废物管理系统的设计规定了原则要求。核安全导则 HAD102/12《核电厂辐射防护设计》为核电厂废物管理系统的设计提供了补充的指导原则。焚烧系统的设计与运行还必须满足国家规定的排出流排放要求。所有核设施的废物焚烧系统均应符合本导则所给出的各项原则。

4.2 工艺要求

4.2.1 一般要求

除安全审管要求外，焚烧工艺及设备的设计必须综合考虑经济因素以及废物贮存、运输和处置等的有关要求，使待焚烧的一次废物和处理过程中产生的二次废物均得到有效的管理。焚烧系统（包括烟气处理系统）的设计还应考虑待焚烧废物的特性、所要求的灰渣形态、废物的减容和通过量要求、操作限制，以及设备的尺寸和安装位置等。必须进行不同焚烧工艺的比较评价，以符合合理可行尽量低原则的要求。

4.2.2 待焚烧废物的分拣与特性鉴定

4.2.2.1 应在系统设计阶段制定待焚烧废物的特性鉴定和分拣准则与方法，以选择工艺流程及设备，确定废物的焚烧对所用结构材料的影响，并便于按照所选定的工艺进行分拣设备的设计。

4.2.2.2 必须特别重视待焚烧废物中可能存在的废离子交换树脂和有机液体，以及不可燃材料、水、洗涤剂、含卤塑料，腐蚀性材料和可能造成生物危害的材料，并弄清其含量，以便正确选择焚烧工艺、烟气处理方法、总工艺流程和结构材料。

4.2.3 进炉废物的准备

4.2.3.1 应根据所采用的焚烧方案对进炉废物的要求，将废物分拣为可燃的和不可燃的两类。分拣应尽可能在废物产生地完成。必须从进炉废物中拣出所

有自燃材料和腐蚀性材料，除非系统是特殊设计的，允许接受这类材料。其他材料或物体，如含卤塑料、金属、玻璃、其他类型的不可燃物以及活度超过规定限值的材料等，可根据工艺设计和所选定的结构材料与辐射控制措施，或者将它们全部拣出，或者控制它们的数量。

4.2.3.2 应根据焚烧工艺要求，对进炉废物进行预处理，如破碎、均化、去湿和用吸收材料吸收可燃液体等（详见5.3.2节）。

4.2.4 工艺流程

有许多种部件的组合可以满足本安全导则所规定的目标。图1推荐了一种常用的工艺流程。

4.3 运行可靠性与可维修性

4.3.1 应通过设备和部件选择来提高焚烧系统的运行可靠性，应选择那些设计合理、在预计运行工况下工作寿命长的设备和部件。

4.3.2 应为焚烧系统留有适当的维修空间，尤其在可能会被污染和需要经常更换的部件周围。应设置适当的屏蔽，以便在运行和维修期间保护工作人员。应考虑对系统实施远距离维修的措施。

4.3.3 系统的设计应便于部件的更换、调整和维护。对于诸如耐火部件、风机轴承与密封件、泵轴承与密封件和监测仪表等物项，应规定它们的更换周期。

4.4 放射性物质的包容

必须通过设备边界（静态屏障）和保持设备内部为负压（动态屏障）等手段，确保对焚烧系统内放射性物质的包容。必须使焚烧系统所在的建筑大厅保持负压，以便为防止污染物自焚烧设备向外界环境扩展提供二次动态屏障。

4.4.1 静态屏障

静态屏障应由工艺设备边界、手套箱边界和连接管道与管接头构成。设计上应采取措施（如焊接和泄漏检验）保证这些边界的密封性能。管接头应具有金属或塑料波纹管段，以补偿管道的膨胀或收缩距离。应作出各种努力避免损坏静态屏障的完整性。

4.4.2 动态屏障

必须使整个焚烧系统在所有时间内相对于其所在的建筑大厅保持负压，以加强静态屏障的有效性，防止设备发生事故泄漏时放射性物质向大厅内弥散。这种动态屏障应由焚烧系统的引风机提供。如果因工艺要求在焚烧系统的某一局

部需维持某种程度的正压，则必须采取相应措施，确保不会发生越过静态屏障的泄漏。

4.4.3 二次动态屏障

必须使焚烧系统所在的建筑大厅相对于外界环境保持负压，以防止任何一次（静态或动态）屏障失效时污染物向环境弥散。应将建筑大厅内的空气导入装有放射性物质过滤设备的通风系统中。

4.4.4 特殊预防措施

进行设备维修或采取补救行动时，可能无法使整个焚烧系统或其一部分继续可靠地保持负压。系统的设计必须考虑此种情形，使可以运用特殊的临时性放射性物质包容措施。

4.4.5 α废物的焚烧处理

必须用位于建筑大厅内增设的密封屏障（二次静态屏障）将焚烧α废物的系统包封。必须使二次静态屏障内部相对于建筑大厅保持负压。

4.5 建造要求

4.5.1 必须根据焚烧系统的设计和所选择的材料采用适当的建造方法。必须按照第12章的要求将所有建造方法和程序写成书面文件。

4.5.2 应尽可能采用焊接结构，以使焚烧系统和烟气系统泄漏的可能性降至最小。对于利用焊接结构的部位，必须保证：

a. 构成承压部件压力边界的工件和管道，其焊接操作由合格的焊工完成；

b. 输送含大量颗粒物或离子交换树脂的流体的管道，其内表面焊缝平滑，以使放射性物质在焊缝处的累积最小。

4.6 材料选择

焚烧系统中经受显著机械和热负荷、冲刷、腐蚀和磨损的各种部件，其材料必须适当选择，应考虑下列有关方面：

a. 设计和制造工艺必须保证各种承受热负荷的部件能够耐受高温和温度起伏的影响，以及它们所造成的材料膨胀与收缩的影响。对于预计可能在高温条件下工作的部件必须采用具有足够强度和良好性能的材料；

b. 必须考虑直接接触腐蚀和（或）蒸汽冷凝液腐蚀的影响；

c. 必须适当选择密封和填充材料，使之与可能出现的化学和物理条件相适应；

d. 部件的连接和材料表面必须便于去污。

4.7 质量保证

必须制定适用于放射性废物焚烧系统的质量保证(QA)大纲并形成文件，以确保在系统的设计、建造和运行中遵循有关要求。核安全法规HAF003《核电厂质量保证安全规定》和有关安全导则规定了更详细的安全要求和提供了进一步的指导原则。

4.8 α废物处理系统

设计处理α废物的系统时，必须遵循下列原则：

a. 精确核算进出系统的钚量；

b. 评价钚在系统内部的累积；

c. 利用辐射计数法测定每个废物桶中的钚含量；

d. 在收灰点对钚量进行结算。

4.9 其他考虑

焚烧设施的设计应考虑适当措施，用以限制安全分析所确定的重要事件的影响。限制的严格程度应达到国家核安全部门的审管要求。所考虑的事件应包括自然事件（如地震、暴风、洪水等）和人为事件（如附近的爆炸和飞机坠落等）。

5 概念设计

5.1 一般要求与考虑

5.1.1 基本要求

应仔细选择焚烧系统的类型，以达到预定的运行目的，并实现第2章中规定的安全目标。设计不应将系统的选择建立在单一准则的基础上，应通过对不同系统指标（如基本特性、工艺特点、简单性、安全性、可靠性、运行效能、灵活性、人力需求和已经积累的实践经验等）的分析比较，从中选优。为此应考虑的因素

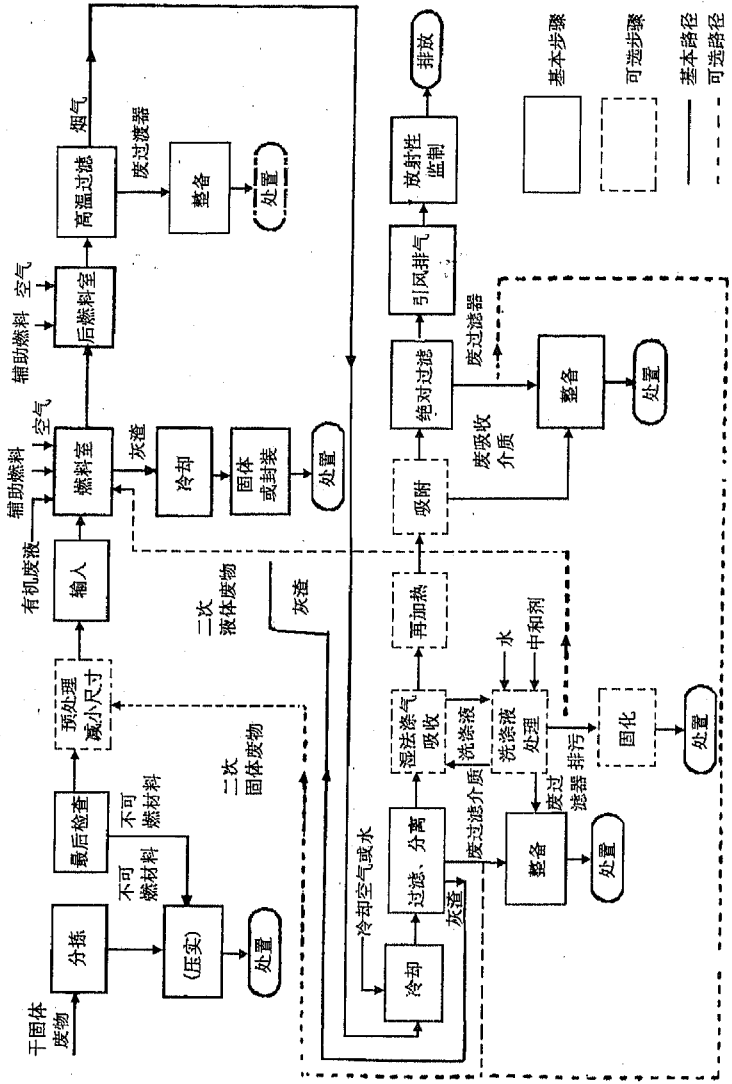

图1 放射性废物焚烧系统的常规方框图

包括：

a. 燃烧效率　应通过保持适当的高温、供气量及其分布、系统中固态可燃物和气态组分的滞留时间，以及适当的气体湍动程度等，使燃烧效率达到最高；

b. 烟气的净化　应采用合适的处理系统，以获得所要求的去污系数；

c. 部件与设备　应简单、可靠，易于自动化控制和维修；

d. 在所有运行工况下，相对于周围环境能保持负压状态，使外界受污染的可能性最小；

e. 能接受不同类型的废物①；

f. 仪表与控制　应能确保在所有正常与异常工况下满足功能与安全要求。

5.1.2　辐射安全考虑

焚烧系统的设计必须从保护工作人员、公众和环境出发，考虑不同类型待焚烧废物（见附录A）的辐射危险。如果预期在某一操作或处理阶段辐射水平可能超过限值，则必须采取相应的预防措施。对于α废物的焚烧，必须采取严格的安全措施；焚烧前废物的转移应利用密封容器，并提供适当的烟气处理和灰渣整备措施，以防止α放射性核素外逸到环境中。其他有害废物（如混合废物）的处理必须满足国家有关审管部门规定的有关设计和运行安全要求。

5.2　功能要求

在概念设计中，必须确保焚烧设施的各项基本功能要求得以满足。这些要求通常包括：

a. 使烟气在整个焚烧系统及其各单个处理部件中保持正向流动；

b. 使各燃烧室和烟气处理系统的各关键部件内保持足够和适当的温度；

c. 使各燃烧室在所有预计运行工况下保持适当的供气（氧）量和适当的滞留时间与气流湍动程度；

d. 测算进炉废物的重量与热值，以保证焚烧系统在其热负荷限值内运行；

e. 防止不符合规定要求的废物进入焚烧系统；

f. 使焚烧系统相对于其所在建筑大厅保持负压（包括在停闭状态下）；

g. 使所产生的二次废物及其后续处理或整备步骤有利于满足审管部门规定的要求。

---

① 当设计的焚烧系统用于处理某些特殊废物（如离子交换树脂、橡胶、含卤塑料等）时，本建议不适用。

5.3 待焚烧废物

5.3.1 待焚烧废物的类型

在概念设计阶段，应明确规定待焚烧废物的构成。可能影响焚烧系统选型或设计的废物种类包括：

- 离子交换树脂；
- 有机废液；
- 过滤器滤渣；
- 含水（无机）废液；
- α废物；
- 含大量不可燃材料的废物；
- 含大量塑料的废物；
- 含氟废物；
- 生物废物；
- 活性炭；
- 石墨；
- 高γ辐射水平废物；
- 含腐蚀性物质的废物等。

5.3.2 废物的准备

必须在概念设计阶段弄清对废物准备的要求，确定需要预处理的废物的数量和类型。废物的准备通常包括：废物的检查和预处理两个方面。废物的预处理可以包括废物的分拣（即将不适于焚烧的废物拣出），将可燃废物分包成适于送入燃烧室的型式、重量或体积及几何形状，以及干废物的破碎等。对废物预处理的要求决定于废物的类型、废物加料装置、燃烧技术、烟气处理和灰渣收集方法等。

5.3.3 不宜焚烧的废物

应根据废物焚烧系统（包括烟气系统）的设计，必要时将下列废物材料自进炉废物中拣出或使之最少，

- 金属或玻璃质的；
- 高放射性活度的；
- 热值过高的；
- 热值过低的；
- 化学特性不利（如含硫量过高，含卤素量过高等）的；

· 不可燃材料含量太高的；

· 几何尺寸过大的。

5.3.4 含卤及含硫组份

在概念设计阶段，应及早确定在进炉废物中是否允许含有能生成酸性气体的材料（如含卤或含硫组份）。如果可以，则系统必须具有处理这种材料及其所形成的燃烧产物的能力。

5.3.5 废物的分拣

废物的分拣应尽可能在废物产生处进行。如果不可能，则废物焚烧设施必须设置分拣区，在此区内将不适于焚烧的材料拣出。是否可以手拣，应视废物的活度水平和形成气载污染物的可能性而定。α废物的分拣必须在密封手套箱内进行。

5.3.6 必须排除的废物材料

必须排除那些会引起爆炸的废物，防止这类废物进入焚烧系统。这类废物中，较典型的有气雾剂瓶、丙烷（焊）气瓶和氧气瓶等。必须通过行政管理和废物分拣等多种手段来排除爆炸性废物。任何情况下均应限制自燃性材料，防止其对系统造成损害。

5.4 灰渣特性

灰渣应均匀，含碳量低，化学和生物学特性稳定，并且不含有机物质。如果下一步要将灰渣固定，则其特性应与固定剂和固定工艺相容。若焚烧的目的是为了回收像铀、钚等放射性核素，则可能要求灰渣具有另外一些特性。

5.5 废物的减容效果

减容比的大小决定于进炉废物的密度、组份和均匀性，以及焚烧工艺、烟气净化方法、灰渣的整备和二次废物的处理方法等。将不可燃废物和其他性质不利的材料从进炉废物中拣出，可提高减容比。如果进炉废物中含有大量可生成酸性物质的组份，则可使减容比明显减小，因为中和剂的使用将产生更多的二次废物。

5.6 运行要求

在概念设计阶段，必须列出所有运行要求，并在设计中尽可能详细地考虑这

些要求。下面是几个运行要求的示例：

- 重要部件的就地和远距离控制；
- 控制室与主要操作区之间的可视性联系；
- 到操作间和工作平台的通路尽可能不绕行。

5.7 布置

5.7.1 焚烧系统的布置和屏蔽必须使运行和维修期间现场工作人员的受照剂量最小，（详细布置要求见第 9 章）。

5.7.2 焚烧设施的厂址选择应考虑废物的运输、废物源到焚烧设施的距离和焚烧设施到废物处置场的距离等因素。必须考虑有关环境保护的所有要求。

5.8 系统处理能力

确定焚烧系统的处理能力时，应考虑废物的种类与特性、各类废物的年生成量、废物的最大生成速率（kg/d）、系统的可靠性与使用效率和所需要的年运行时间等。确定焚烧系统的废物体积添加速率时应以每一类废物的平均热值及堆积密度为基础。废物体积添加速率的设计值和废物的热值将决定焚烧系统应具有的热负荷能力。

5.9 与厂内其他系统的接口

废物焚烧设施应尽可能利用厂区内原有的服务性子系统及服务（如，放射性废液处理、废物固定、环境监测、仪表压缩空气、备用电源和建筑物通风等）。

5.10 经济考虑

5.10.1 在决定是否对废物进行焚烧处理前，应考虑下列经济因素：

a. 焚烧与不焚烧两种情况下，废物整备、运输、贮存和处置总代价的差别；

b. 与未经焚烧处理或用其他方法处理相比，灰渣体积较初始废物大为减小（例如是初始废物体积的 2%～5%）对贮存和处置所带来的利益；

c. 与未经焚烧处理的可燃废物相比，灰渣的性能稳定对贮存和处置所带来的利益；

d. 焚烧与不焚烧两种情况下，废物整备、运输、贮存和处置所致工作人员

和公众受照剂量代价的差别。

5.10.2 在焚烧设施的概念设计阶段，必须仔细考虑燃烧技术和烟气净化系统设计的选择。应对各种可供利用的焚烧系统作深入的调查比较。不能因经济原因而影响系统的安全。应将因采用较为简单的设计所获得的经费节省与因总减容比和系统使用效率的降低，以及运行、维修费用的增加等所导致的经济损失加以比较。

5.11 系统设计

概念设计阶段应完成焚烧系统的工艺流程图，包括确定所需要的每个工艺步骤和子系统，以及它们的相对次序（图 1 给出的是一种常见的放射性废物焚烧系统的框图）。

5.11.1 系统的功能完整性

在系统的总体设计中，必须从兼容性、设备布置、系统控制和接口要求等方面，对构成系统的每一子系统（如废物加料、燃烧室、烟气净化和灰渣收集等）及其部件的适用性进行深入考虑，以保证系统的功能完整性（在第 6 和 7 章中，将对子系统和部件的选择提供进一步的指导）。

5.11.2 审管

安全重要系统和部件的设计必须按照有关设计规定和质保要求进行管理、审查和形成文件，并且必须在开始建造之前将设施的初步安全分析报告提交国家核安全部门审批。上述系统和部件的修改亦应遵循类似的审管程序。

5.11.3 工艺流程的修改

对系统进行任何修改，必须同时对工艺流程图作相应修改，以反映修改后的设备状态。

5.12 燃烧技术

应根据待焚烧废物的特性和实现完全燃烧与焚烧处理目标的需要来选择燃烧技术。烟气处理系统的选择应以所选定的燃烧技术和有关的环境保护与工业安全要求为基础。

5.12.1 设计特性

必须由系统的设计特性保证进炉废物的完全燃烧。设计特性应包括：正确设计的燃烧室、适当的废物预处理与加料、废物与空气的适当混合、充分的燃烧室内滞留时间、温度超过燃点足够高并保持足够长的时间，以及适当的气流湍动程

度等。进炉废物均化和两步燃烧技术的利用是可以进一步强化燃烧的方法。

本导则附录B介绍了几种基本的焚烧技术。

5.13 烟气处理

燃烧过程中废物的热解会产生含有下列物质的烟气：

- 二氧化碳；
- 氮氧化物；
- 氮；
- 氧；
- 一氧化碳；
- 水蒸汽；
- 卤化物；
- 硫化物；
- 碳氢化合物；
- 有机或无机微粒。

在烟气中，放射性可以存在于粉尘（如带有放射性发射体的微尘）、化学气体（如含有 $^{14}CO_2$）、和雾滴（如凝结在系统冷段的含有^{3}H的水）中。

烟气处理的首要目的是确保释放到环境中的放射性和化学有毒性物质最少，并符合有关法规和标准的要求。应通过对待焚烧废物特性和燃烧条件的分析，确定在烟气中可能出现的物质，从而确定必需的烟气处理方式与要求。烟气处理系统可以由“干”的（不使用水的）或“湿”的（使用水的）工艺步骤或部件组成。本导则的附录C介绍了有关烟气处理的基本概念。

6 子系统要求

6.1 待焚烧废物的准备

6.1.1 废物的检查

对于废物的检查，应考虑下列因素：

a. 必须备有在预处理或焚烧之前对废物的放射性进行监测的手段；

b. 处理未经分拣的干废物时，检查系统内可设置X射线透视设备，或具有

类似功能的其他设备，用以检查废物包；

c. 对于不符合要求的废物包，必须弄清其是否需要进一步详细检查；

d. 某些情况下，可能需要进行样品分析，以确定废物中放射性核素的含量。

6.1.2 废物的预处理

需要对干废物进行预处理时，应考虑下列因素：

a. 应根据废物及其包装的特性，确定废物容器的倒空是直接用手操作还是借助远距离操作系统。将空容器返回其来源地之前，应进行放射性监测。若容器本身是可燃的，亦可将整个废物包都送入预处理子系统。

b. 需要对废物进行破碎时，应选择适当的破碎设备，当破碎设备被废物卡住时，破碎设备的轴应能自动反转。应根据焚烧炉的类型，确定是否应在现场设置筛分设备，以保证只有符合尺寸要求的废物碎块才能进入焚烧炉。

c. 废物进入破碎机前，应从中拣出金属和玻璃物体，除非焚烧炉和（或）破碎机的设计允许处理这些物体；

d. 应根据焚烧系统的类型，决定是否应将膨松大体积废物进行适当的预压缩，以便于批式投料。

6.1.3 α废物

对于处理α废物的焚烧系统，所有子系统的设计均必须保证其具有足够严密的屏障，以保护操作人员免遭放射性污染，并防止放射性污染扩展。

6.1.4 其他要求

可能包括：

a. 检查和预处理过程中对放射性物质的包容，必要时可利用手套箱、密封设备或其他能防止放射性物质弥散的措施；

b. 有效的防火防爆措施；例如：可将破碎机和（或）废物加料系统等关键设备保持于惰性气氛中。

6.2 废物的加料

6.2.1 固态废物

应考虑的因素包括：

a. 可利用相对于建筑大厅为负压的小室和（或）实体包容屏障将废物分批送入焚烧炉，以防止污染扩展（详见7.4节）。

b. 可利用阿基米德旋送装置或皮带输送系统等将破碎后的废物输入焚烧炉（详见7.4节）。

6.2.2 液态废物

应考虑的因素包括：

a. 对于焚烧有机废液的系统，应进行特殊考虑。应根据废液的挥发特性，必要时将其保持于惰性气氛中。应具有包容和收集漏出液的措施。废液操作区的电源和电器设备必须是防爆的。废液贮存系统的设计应考虑周围温度条件。

b. 需要时应利用乳化剂和悬浮剂防止加料系统内发生相分离或固态物质沉淀；

c. 应重视焚烧前液体的预处理混合和取样分析。焚烧之前，应确定下列化学和物理参数：

- 净热值；
- 水含量；
- 粘度；
- 密度；
- 闪点；
- 卤素和硫含量；
- 固态物质含量。

d. 应利用高效燃烧器，以实现废液的充分燃烧，焚烧低热值废液时，应考虑采用自下部加热的特殊燃烧器。

6.3 灰渣的卸出

应考虑下列因素：

a. 灰渣的卸出可利用重力以分批或连续方式进行。应谨防因结渣或灰渣吸水造成堵塞。

b. 由于焚烧后放射性物质在灰渣中浓集，采用分离式装灰容器时，应将容器以气密方式固定于燃烧室出灰口，或将容器置于保持负压的封闭小室内。应视放射性水平的高低，根据需要为小室提供远距离操作系统、屏蔽、双密封门或其他包容措施，以防放射性物质散布到空气中。

c. 必要时应设置手套箱，以便于灰渣冷却后对其进行操作。

6.4 灰渣的直接转移与固定

应考虑下列因素：

a. 如果作为整个工艺的一个步骤或为进行固定需要直接转移焚烧装置内的灰渣时，设计必须确保灰渣始终处于密封的金属部件内。

b. 利用机械传送或气动转移系统时，必须能防止空气泄漏，或能防止泄出的污染物扩散。应利用高质量部件，以降低维修要求。

c. 转移或进行下一步工序前，需要时应将结成块的灰渣破碎。

d. 应根据灰渣的辐射特性和国家的运输与处置法规要求，对灰渣进行整备（如固定或封装）。应考虑焚烧炉与废物固定子系统的接口要求。

e. 焚烧系统的设计应便于灰渣的取样。

f. 采用水泥固定时，因可能产生可燃气体，必须采取专门的预防措施。

6.5 飞灰的移除

飞灰可能沉积于焚烧系统的各个部位（如，膨胀室、旋风除尘器或过滤器等）。应根据各种装置的清理方法，采用适当的飞灰移除方法。

6.5.1 干法

应在每个飞灰捕集装置的底部设置飞灰收贮器，以便分批移除飞灰。收贮器可以采用滑动门、机械收集门、旋转隔离门或其他装置。

6.5.2 湿法

有二次废液处理系统可以利用时，可用湿法移除飞灰。在有关设备的底部应设置洗涤液排出口，并且应将这些排出口与放射性废液收集系统相接。

6.6 废过滤器的拆除与处置

6.6.1 过滤器的更换

必须及时更换已经失效或完全或部分损坏或阻塞的过滤器。过滤器更换过程中，为控制污染，可按需要搭建临时封闭小室或帐篷。应按照污染的严重程度，使小室相对于其周围环境保持适当的负压。在系统设计中必须包括适当的更换过滤器的措施（详见 7.12 节）。

必须远距离拆除辐射水平高的过滤器，并将其装入移动式屏蔽容器中。设计应考虑适当措施，防止工作人员受照。应为过滤器维护留有足够的进出通路和空间。

6.6.2 过滤器的处置

应对拆除下来的废过滤器进行整备，以便于贮存和处置。可能时，可将某些过滤器或它们的部件焚烧。某些过滤介质，例如从可再生过滤器中卸出的那些过滤介质，在离开现场或处置前，应按核安全部门的要求进行固定或包装。

6.7 洗涤液的处理

6.7.1 应将冷却和净化烟气的废液，连同所有冷凝水和泄漏液一并收集、处理并返送到洗涤过程再循环利用。不应有使放射性液体直接进入环境的途径。应将洗涤液系统的排放物送放射性废液处理系统处理。某些情况下，这种排放物也可在焚烧系统内处理（如烘干）。

6.7.2 洗涤液处理系统可由下列部件组成：中和槽、计量泵、洗涤液循环泵、过滤器、冷却器、污水坑等。应定期监测洗涤液处理系统中液体的液位、密度、pH 值、放射性活度和悬浮固态物质。应根据系统的设计，定期或连续进行洗涤液排污，以使溶解盐的含量保持在饱和浓度以下。应确保洗涤液不因溶解物或悬浮物浓度过高在管内或在排放管网内结晶或沉积。

7 部件要求

7.1 一般要求

本节对各种典型部件的设计提出建议，并着重讨论可能的替代方案。应慎重考虑部件结构材料的选择，以使部件能在规定的工艺参数内安全可靠地运行。应作出各种努力使部件尽可能简单，并应优先采用公认的已被实践证明了的工艺技术，以确保部件的可靠性和可维修性。

7.2 冗余和备用

7.2.1 使系统安全停闭和使系统由安全分析所考虑的所有假想情况返回稳定工况所必需的那些部件，必须具有冗余和备用。应具有冗余或备用的部件的例子有：引风机、高效微粒空气（HEPA）过滤器和装在燃烧室中的热电偶。

7.2.2 在启动过程中，必须对各冗余部件或系统进行试验。可定期将各冗余部件或系统投入运行，以检验其工作是否正常。但是，不应交替使用冗余部件，以免它们同时损坏。冗余系统的质量必须是等同的。

7.2.3 系统中还有另外一些部件，对于系统的安全停闭来说，并不要求它们具有冗余，但它们对于支持焚烧过程却相当重要。例如那些能直接影响工艺物

流走向的部件。对于这些部件，也可考虑设置冗余或备用。如果不设置冗余或备用，则当这些部件失效时系统必须能自动转换到某种待用状态。

7.3 废物运输容器

废物的运输必须符合国家放射性物质运输标准GB 11806—89《放射性物质安全运输规定》的要求。

7.3.1 包装与容器

废物和灰渣的包装必须使放射性污染扩展的可能性最小。必须在焚烧系统的设计中确定废物和灰渣容器的形状和大小。必须按有关法规和标准的要求，考虑装灰容器对现场贮存和直接处置的适用性。场外运输容器必须满足所有有关法规的要求。依据系统的设计和法规要求，可能时可以利用可焚烧容器（如塑料袋或纸箱）作为废物的包装。操作α废物时必须考虑使用双盖系统或具有等同密封功能的系统，以防放射性污染扩展。

7.3.2 现场转运设备

必须利用合适的设备完成废物包在焚烧设施内的转运和装卸操作，如吊车、叉车和滚道运输机等。现场转运所使用的设备和容器必须能防止工作场所和操作人员被放射性污染。

7.4 废物加料系统

废物加料系统必须保证废物进入焚烧炉时不扩大污染。废物加料装置的设计应使非受控空气泄入量减至最少，并应能限制热量自燃烧室向环境转移。必须防止焚烧所产生的气体在加料过程中泄出。

7.4.1 加料箱

靠重力使废物进入焚烧炉时应利用废物加料箱。为防止污染扩展，应使加料箱相对于建筑大厅保持负压，相对于焚烧炉保持正压。在加料箱与焚烧炉之间应设置空气闸门。可在空气闸门上装设安全隔膜或其他泄压装置。加料箱应为钢焊接结构，并应装备灭火设备（见9.8.1节）。

7.4.2 螺旋加料器

可以利用螺旋加料器将破碎后的废物通过连接斜槽或管道送入焚烧炉。应为螺旋轴配装冷却套，以防废物进入焚烧炉前点燃，并保护结构材料。螺旋轴和管道的结构材料应为高耐磨钢。为使废物破碎及贮存过程中的火灾危险降至最小，并防止火焰由燃烧室向外界伸展，螺旋加料器附近区域应保持某种惰性气

氛。

7.4.3 推杆加料器

推杆加料器利用水平活塞形滑板将废物推入焚烧炉。应利用气动闸门将推杆加料器的加料箱与焚烧炉隔离，可为推杆加料器提供冷却套和某种惰性气氛。应利用高耐磨钢制造推杆加料器。

7.4.4 废液及湿废物的加料

7.4.4.1 可对焚烧炉进行特殊设计，用于处理有机废液或湿废物（如废油或废离子交换树脂）。有机废液的性质差别很大，每种废物流可能都需要特殊的预处理和安全措施。废液和湿废物的贮存与加料系统的防火设计必须满足国家有关防火法规和标准的要求（详见 9.8.2 节）。

7.4.4.2 有机废液通常贮存于贮槽中，可利用泵或其他适当手段将其送入焚烧炉。贮槽应位于焚烧设施之外，以减小火灾危险。有时需对贮槽中的废液进行加热、混匀、惰化、通风和取样分析。选用结构材料时必须考虑废液的腐蚀特性。

7.5 燃烧室

7.5.1 设计和评价燃烧室时应考虑下列因素：

- 焚烧工艺的类型和特性；
- 燃烧过程的化学影响；
- 炉体的热负载；
- 燃烧过程中温度的起伏；
- 废物的加料方式；
- 加料和卸灰过程的机械影响；
- 废物的加料速率；
- 气体的速度与湍动程度；
- 固态和气态组分的滞留时间；
- 排灰方法；
- 助燃空气的供给与分布；
- 烟气的排出；
- 燃烧室内部的几何形状。

7.5.2 设计必须保证燃烧室能在正常运行和预计运行事件工况下可能出现的最高温度和压力条件下运行。必须考虑热的周期变化的影响。

7.5.3 燃烧室钢壳体的设计必须保证壳体在各种预计温度条件下具有足

够的强度和刚性。燃烧室的设计还应考虑各种过压及静态与动态负载条件。

7.5.4 耐火衬里的设计必须考虑下列因素：

- 壳体的温度限制；
- 耐火层的厚度（为满足耐磨要求，可能要有几层）；
- 耐火层的平整性（有利于减少污染物的积累）；
- 耐火层与进炉废物的相容性；
- 耐火层的设计寿命（例如，耐火层的寿命长时，可降低维修要求）。

7.5.5 为保护壳体免受酸性蒸汽凝结的影响，其内表面可涂以防腐层。如不利用耐火衬里，则壳体的内表面必须是能够防腐和耐磨的。

7.5.6 燃烧室的内部结构以及耐火衬里的磨损和腐蚀限制了其工作寿命，因此必须提供适当的便于修复或更换被污染耐火层的人孔。

7.5.7 必须设置燃烧器，用于启动时点火和焚烧低热值废物。

7.5.8 燃烧室必须备有视镜、压力和温度测量接口及其他所需仪表。

7.6 后燃烧室

7.6.1 可设置后燃烧室，以确保烟气燃尽。后燃烧室的设计必须提供足以使烟气燃尽的温度、湍动程度、滞留时间和供氧量。必须保证烟气进入时，与二次空气很好地混合。后燃烧室应具有燃烧器，以获得足够高的温度。

7.6.2 后燃烧室应具有钢焊接结构，并衬以耐火衬里，或者使其钢结构能够耐受运行温度和烟气腐蚀的影响。

7.6.3 后燃烧室应具备视镜、检修孔、压力和温度测量接口和飞灰排出口。

7.7 燃烧器

7.7.1 应设置燃烧器，用以在启动阶段加热系统和点燃废物，或在运行过程提供辅助火焰，以维持理想的焚烧温度。燃烧器及其控制系统必须满足有关法规要求。为焚烧被污染的油、溶剂或含水混合物，可能需要特种燃烧器。

7.7.2 燃烧器应满足下列要求：

a. 每一燃烧室（如主燃烧室和后燃烧室）必须安装一个或多个燃烧器。设计必须保证燃烧器在规定的炉内空间产生适当的温度场。

b. 在高温过滤器内可以安装燃烧器，用于加速燃尽捕集到过滤器元件上的未燃尽颗粒物质。

c. 燃烧器的设计应提供冷却气流，并使飞灰造成的堵塞和沾污减至最小。

d. 燃烧器点火前，必须用干净空气将其吹扫一段时间。

e. 燃烧器必须由自动控制设备控制，必须设置一个符合法规要求的火焰检测器。

f. 应便于由焚烧炉外部对燃烧器进行检修和维护。

g. 根据焚烧炉的设计，应将燃烧器设计成可用燃气、燃油或其他燃料点火。

7.8 热交换器

可以设置热交换器，将烟气冷却到适于净化的温度。热交换器可以是辐射散热型的，也可以是对流换热型的。热交换器的设计必须便于清理其换热面，并应为排灰或排除沉积物作出安排。采用的结构材料必须与冷却介质和烟气流相容。

7.9 空气注入器

可设置空气注入器或静态混合器，使烟气与新鲜稀释空气混合，以降低前者的温度。空气注入器应具有圆柱形结构，并装有档板以加强气流的混合。空气注入器应具有钢焊接结构；其内部应根据设计温度，或衬以耐火层或由能够耐高温的钢制成。应将稀释空气过滤，以免增加高效过滤器的负载。

7.10 蒸发冷却器

可借助水的蒸发使烟气冷却。蒸发冷却器一般应具有竖直圆柱形结构。其结构材料应是高质量的耐腐蚀和耐高温合金钢，或者是具有耐火衬里的碳钢。应利用一个或多个喷嘴将水或洗涤液注入。没有耐火衬里时，可利用水膜保护管壁。冷却器应具有冷却水的供应和排放系统。烟气的温度应保持高于露点，以防蒸汽凝结。

7.11 旋风除尘器

可用旋风除尘器降低烟气中飞灰的浓度。还可将旋风除尘器用作火花熄灭器。根据设计温度，旋风除尘器可由碳钢制成，也可由耐高温钢或碳钢衬以耐火层制成。

7.12 过滤器

可利用过滤器将烟气中的飞灰除掉。过滤器必须具有测量其过滤介质两端压差的仪表，以确定过滤器的工作状况。必须将废过滤器及其所收集的飞灰作为二次废物处理。

7.12.1 高温（热气体）过滤器

7.12.1.1 高温（热气体）过滤器可以过滤温度高达约 900℃的烟气。在这种过滤器中烟气通过耐高温过滤元件过滤。过滤元件应牢固地固定在支承板上。可用适当的助滤剂预涂过滤元件。可在运行过程或停炉期间用压缩空气或脉冲气流定期对过滤元件进行反吹。

7.12.1.2 应考虑下列因素：

a. 过滤器必须具有排灰设备，例如一个带有双重气动闸门的贮灰器。设计排灰设备时，必须考虑飞灰的温度。可以对排灰设备进行冷却，也可以等到高温过滤器冷却后再排灰。

b. 与热气体接触的部件，应由耐高温钢或有耐火衬里的碳钢制造。

c. 根据制造厂家规定的条件，过滤元件可由陶瓷材料、烧结钢或预涂助滤剂的微孔金属网板制成。

d. 通常使用一个过滤器即可达到高温过滤的目的。但使用两个串联工作的过滤器过滤效果更为理想。

e. 高温过滤器可装备燃烧器、检查孔和视镜。

7.12.2 布袋过滤器

7.12.2.1 布袋过滤器用于在较低温度下捕集烟气中的粉尘。烟气在过滤室内膨胀并穿过布质滤袋，飞灰被收集到滤袋上。为避免过滤材料失效，应将气体温度和流速限制在过滤器制造厂家规定的限值以内。

7.12.2.2 应考虑下列因素：

a. 可通过机械抖动清扫滤袋，或通过喷嘴使压缩脉冲气流吹向滤袋的干净侧，对滤袋进行吹扫。清扫过程中滤袋上的粉尘结块剥离，掉入收集器。滤袋的清扫应分段进行。气流脉冲喷吹方式允许在焚烧系统运行过程中对滤袋进行在线吹扫。

b. 过滤器壳体应具有钢焊接结构，并能承受设计压力。壳体上应开设检查孔。

c. 根据设计温度，滤袋可由天然织物制成，也可由合成织物制成。

d. 过滤器应在大约 120℃，或至少高于露点 20℃或更高的温度条件下运行，

以防湿气凝结。

e. 如果计划将废过滤器焚烧，则选择滤材时必须考虑滤材自身燃烧所产生的烟气。

f. 过滤器必须具备火焰探测和灭火系统。

7.12.3 高效微粒空气（HEPA）过滤器

7.12.3.1 HEPA 过滤器由过滤器框架和固定在框架上的纤维过滤层构成。应在烟气净化系统的后端，设置 HEPA 过滤器，用于对烟气进行最后一次过滤，除去其中极微细的颗粒物质。为防止 HEPA 过滤器过快地阻塞，应设置预过滤器。

7.12.3.2 应考虑下列因素：

a. 必须将过滤器框架相对于过滤器壳体密封。必须能用泄漏检验设备进行泄漏检查。

b. 可将两个过滤器串联安装，以提高系统的可靠性和安全性。为了提供冗余，可将两个过滤器排并联。在两个 100%容量的过滤器排并联的情况下，可以在运行期间更换一个排中的乏过滤元件。

c. HEPA 过滤器两端的压差达到最大允许值时，必须加以更换。

d. 应预先确定过滤器壳体表面的最大允许剂量率，作为更换过滤器的另一判据。

e. HEPA 过滤器应在 120℃以上或至少高于露点 20℃的温度条件下运行，以避免湿气在过滤器内凝结。可利用辅助加热器提高烟气的温度（当然，必须考虑制造厂家规定的过滤器的最高允许工作温度）。

7.13 活性炭吸附器

可以利用活性炭的吸附作用除去烟气中的挥发性或半挥发性放射性产物，利用这种吸附器时，需考虑下列因素：

a. 应为活性炭吸附器设置预过滤器，例如可将活性炭吸附层置于 HEPA 过滤器与其预过滤器（见 7.12.3.1）之间，以保护活性炭不被颗粒物质覆盖，并防止载有放射性核素的活性炭微粒逸出净化系统。

b. 吸附过程应在尽可能低的温度下进行，但温度必须高于露点，以防烟气凝水被吸附。

c. 必须对新换入的活性炭过滤器进行检验，之后还要定期检验。运行期间，可通过测量吸附器前、后烟气的放射性来测量吸附器的效率。

7.14 涤气器

应按照使用目的选择涤气器的类型和结构材料：

a. 湿法涤气器可用来除去烟气中的酸性气体（如HCl、HF、SO_2等）及颗粒物质。有多种不同类型的湿法涤气器可以采用，如文丘里、旋转和喷射涤气器等。为了获得合适的进气温度，通常需在涤气器前设置一急冷装置。

b. 在非放射性焚烧设施中用于除去酸性气体的干法涤气器也可以用于放射性焚烧设施。但其使用经验不如湿法涤气器多。

c. 选择涤气器的类型时，必须仔细考虑其在烟气净化系统中的位置。例如，若将涤气系统置于HEPA过滤器的出口侧，则涤气器污液的放射性水平可能会低于管理限值，从而可作为非放废液处置。

d. 选择涤气器的结构材料时，应全面考虑烟气的温度和腐蚀性组分以及洗涤液的温度和化学组分。

7.15 烟气风机

7.15.1 必须利用引风机维持整个系统的负压。离心式风机是烟气风机的首选类型。可以利用节流阀或借助电机的频率控制确保对烟气风机的控制。需要时，可用钢或特种合金制造烟气风机的机罩和框架。应在风机罩的最低点开设凝水排放口。烟气风机应具备振动监测器。

7.15.2 由于烟气风机对系统的安全十分重要，所以应设置冗余风机。作为冗余设计的替代方案，可以考虑利用两套50%容量的风机，或一套较小的“备用”风机，只要它们足以确保系统安全停闭并足以维持系统的负压即可。

7.16 烟囱

7.16.1 必须利用烟囱提高烟气处理后尾气的排放口，使尾气具有足够高的弥散速度（例如$v>12m/s$），以利于尾气的弥散。如果工厂的通风烟囱可以利用，则可将尾气的排放管道接入工厂烟囱，使焚烧烟气处理后的尾气与工厂其他废气具有共同的排放口和监测点。烟囱的设计必须遵循有关空气污染控制法规和标准的要求。

7.16.2 烟囱的设计必须考虑含有酸性组分的湿气在烟囱内凝结的可能性。应考虑利用耐腐蚀不锈钢或具有防腐内衬的碳钢建造烟囱。为防止凝水，应

采取保温措施。用预应力混凝土建筑的烟囱，其内部应涂防酸漆，或衬以其他适当的材料。必须将可能集流到烟囱底部的凝结水引流到收集槽内，因为这种水中可能含有放射性物质。应在烟囱上设置人孔、气体取样器、扶梯和平台。

8 控制与仪表

8.1 焚烧系统的控制与监测

控制与监测系统应满足下列要求：

a. 对于安全监督和控制整个焚烧系统及其设备所必需的各种参数，必须设置相应仪表提供示值和记录。

b. 对于各种关键参数，必须能自动按需要向操纵人员发出信号，或能自动启动纠正动作。

c. 当发生故障或参数超出限值，从而对健康与安全构成直接危险或威胁到设备的完整性时，必须给出停闭焚烧系统的指示，或自动将焚烧系统停闭。应指示出停闭的原因，并且应确保只有在消除了缺陷之后，才能重新启动焚烧系统。

d. 仪表的量程应覆盖正常和预期非正常工况下系统参数的变化范围。

8.1.1 安全系统

废物管理系统的控制与仪表通常不需要冗余。但是，如果系统的控制与仪表对安全非常重要，则应设置冗余。如果能触发系统停闭的控制功能不具有冗余，则必须将其设计为故障安全的。

8.1.2 工艺控制及仪表

应由下列部件组成：

a. 仪表　为确保安全，焚烧系统必须具有足够的仪表和适当的报警装置。根据焚烧系统的类型和核安全部门的要求，应进行监测的参数可以不尽相同。但下列参数对安全运行十分重要，必须进行测量：

- 燃烧室内的温度；
- 燃烧室内的压力；
- 燃烧室出口处 CO 和 O_2 的浓度；
- 过滤器两端的压差。

此外，根据系统的设计，必要时还应测量下列典型参数：

- 烟气处理系统中不同部位的温度与压力；

- 助燃空气、烟气和冷却空气的流量；
- 洗涤液贮槽和碱液贮槽的液位；
- 废液的加料速率；
- 进入燃烧器的燃气或液体燃料的流量；
- 阀门、闸门和其他重要机械设备的开关位置；
- 洗涤液的 pH 值；
- 燃烧室排出烟气中的烃含量；
- 烟气中粉尘的浓度；
- HEPA 过滤器入口的温度。

b. 遥控装置　应为经常操纵的阀门和部件设置遥控装置，以减小工作人员的受照剂量，并更好地显示系统的运行状态。

c. 控制联锁　控制系统中必须设置用以防止意外和（或）不安全工况出现的联锁，以确保系统的正常运行和保护设备，并减少操作人员误操作的影响。

d. 手动操作　对于已设置了自动控制功能的设备和部件，还应设置手动控制功能，以保证意外情况下系统的可操作性。但手动控制功能不得影响设备或部件的自动关闭动作。

e. 控制室与控制盘　应设置由放射性废物管理中心或焚烧控制室对焚烧系统进行控制的设备与仪表。对某些特殊工艺设备（如焚烧炉加料箱、排灰空气闸门和燃烧器），必要时应设置就地控制盘。有关控制室的通风要求将在 9.5 节集中讨论。

f. 通信　操作部位和焚烧控制室之间应能方便地进行通信。

8.2 放射性排出流的监测

8.2.1 气态排出流

对气态排出流的监测要求包括：

a. 必须设置适当的测量与取样设备，监测（并记录）由焚烧设施排放出的放射性气体和粉尘，以证实排放符合法规要求和管理限值；

b. 当排放超过预定值时，具有即时读出功能的仪表必须启动相应的报警装置；

c. 必须将排出流监测的读出和报警显示设在焚烧系统的控制室；

d. 必须对排出流进行监测，以提供排放的瞬时值或组合值，其记录应满足对实际放射性排放进行评价的需要。为便于进行这类监测和记录，应尽可能减少排出流的排放点；

e. 应考虑等流速条件、所用材料与设备的类型、取样器在烟囱中的位置和仪器的校准等方面的要求。

8.2.2 液态排出流：

对液态排出流的监测要求应包括：

a. 对废液的监测和处理应在核设施的废液处理系统内进行。如果焚烧设施不是位于具有废液处理能力的核设施中，则焚烧设施本身必须具有在废液贮存、处理或排放前对废液进行取样和分析的手段。

b. 必须对废液进行监测并证实其符合排放要求后，才能将其排放到环境中。

9 建筑物与实体布置

9.1 一般要求

必须按照第 2 章中所规定的各项设计与运行目标，将焚烧设施的设备和部件适当布置和屏蔽，使运行和维修期间工作人员受到的辐射照射最小。设施的设计和布置必须尽可能避免工作人员进入辐射区进行维修、检查和检验，并应便于主要工艺部件的安装和更换。营运单位可以对设施内各区建立相应的辐射和污染参考水平，以确保满足各项合理可行尽量低目标。安全导则《核电厂运行期间的辐射防护》HAD103/04 对辐射防护要求提出了更详细的指导原则。

9.1.1 建筑物与总体布置

建筑物结构和系统的总体布置必须使气体管道系统、液体管网、贮槽或设备的泄漏物限制在局部区域。系统的总体布置应考虑将含有高放射性物质的设备与其他设备隔离。

9.1.2 通道

由部件或设备伸出的管道、导管、电缆和加长的阀门手柄等不应妨碍工作人员的通行和材料的正常输送。必须设置应急出口，并加上醒目的标志。

9.1.3 部件、公用服务设施和仪表的位置

9.1.3.1 非放射性部件或公用服务设施（如冷却水或吹扫空气供应设施）应远离含有放射性物质的工艺设备，或位于屏蔽区之外，以使操作人员或维修人员受到的辐射照射最小。

9.1.3.2 仪表、控制设备、阀门和化学试剂添加点应尽可能位于工艺设备

室之外，除非设备室内的预计辐射水平是很低的。

9.1.4 管道的敷设

9.1.4.1 工艺子系统管道（如洗涤液管道）的布置应尽可能减少T形连接、弯头、盲管和管线长度，以减少管道内可能积累放射性沉积物的部位。如果存在阻塞的可能性，则应在管网中设置适当的清洗接点。

9.1.4.2 管道的敷设还应考虑下列因素：

a. 若管道外包有隔热材料，则应将隔热层的外套密封，以降低隔热材料的污染。

b. 应尽可能利用重力并使管道稍微倾斜，以保证适当的流速和便于管道排空。应避免形成不必要的弯曲。

c. 对于输送放射性物质的管道，应考虑利用双重包容、公用管沟和同轴套管，以避免土壤污染并简化泄漏探测和堵漏。

9.1.5 电器设备

电器开关及控制设备必须位于不易受到其他部件损坏影响的地方，并且必须符合有关的环境条件要求和工业安全标准。只要可能，电器设备不应位于可能遭受污染的区域。必须评价通过燃烧室所在建筑大厅墙壁的电器贯穿件是否需要防火屏障。应将电器设备安装在干燥处，除非其本身是防水的。

9.1.6 眼睛的保护及淋浴

必须采取适当的安全保护措施，确保操作危险性化学物质的运行人员免遭此类物质的伤害。必要时，可设置眼睛冲洗点和淋浴室。

9.2 屏蔽

需要考虑下列因素：

a. 屏蔽计算必须以设计基准放射性水平（包括污染的积累）和废物量为基础。

b. 屏蔽体和设备的布置必须满足运行、检查、试验和维修等所需要的通行要求。

c. 应考虑正常运行工况下的非放射性流体系统在预计的非正常运行工况下夹带放射性流体的可能性。

d. 应恰当地利用距离防护和（或）实体屏蔽达到运行人员受照最小的目的。

e. 在管道和风管必需贯穿屏蔽墙时，设计中除应考虑诸如防火屏障、通风风量等以外，必须确保人员受照合理可行尽量低。

f. 对于需要定期检查和维护的放射性工艺设备，其周围屏蔽体和隔热层应

易于迅速移开和恢复，以使操作人员可能受到的辐射照射最小。

9.3 污染控制

工艺子系统和设备，如废物预处理系统、灰渣操作设备、过滤器和涤气器等，其布置应使污染扩展最小并便于去污。典型的措施包括适当的通风、疏流、设围堰和表面涂层等。

9.4 废物的操作

建筑物设计应包括待焚烧废物及灰渣的中间贮存措施。建筑物内的废物操作子系统（如焚烧炉的废物加料系统）应具有足够的空间，允许对废物进行检查和预处理。废物操作子系统的设计应考虑各操作间的接口。必须为废物操作区提供控制污染的通风和防火措施。

9.5 通风

9.5.1 控制室

焚烧炉控制室的通风系统，应独立于设备区的通风系统，或保持高于周围设备区的压力，以保持控制室的气载污染不超过规定限值。必要时，应为控制室设置空气调节系统。

9.5.2 设备区

通风气流应由污染较低的区域流向污染较高的区域，以减小气载污染扩展的可能性。

9.5.3 废物操作区

用来进行废物检查和预处理的区域必须具有适当的进、排风条件，以防止或减小操作人员通过吸入而遭受内污染的可能性。应设置通风柜或手套箱，供操作人员打开废物容器时使用。操作 α 放射性废物时必须使用手套箱。

9.5.4 灰渣操作区

废物操作子系统的设计应包括防止或减小焚烧设施内的气载粉尘释出的措施。通风系统的设计应能消除或减轻灰渣洒出或吸出所造成的后果。可将灰渣装桶系统接到具有适当过滤设备的通风系统。

9.5.5 废液贮存区

有机废液的贮槽应位于焚烧大厅之外。当因某种原因不得不位于大厅之内

时，必须提供充分的通风，以避免火灾或爆炸。为该区提供通风的系统应与为焚烧区提供通风的系统分开。不应将液体贮槽的排气口与通风系统相接。

9.6 运行要求

9.6.1 设备位置

那些和其他子系统相比可能含有更高放射性的子系统和部件（如燃烧室、涤气器、灰渣操作设备），应和需要定期维护、校准和（或）检查的设备和部件分开。应根据预期的辐射水平确定各设备之间所需要的屏蔽。

9.6.2 阀门

必须将所有手动阀门和阀门控制装置置于操作人员易于接近的地方。如果将阀门装在高辐射区或其他危险区，则应为这些阀门提供可在低辐射区使之动作的加长操作杆或其他具有类似功能的机构。手动操作轮和链或加长的手动操作杆应位于地板或固定平台之上适当高度处，以便于操作。管道和阀门的安装与标识应使操作人员易于识别流体的流动路径。横跨正常或安全通道的管道或风管应至少高出地面 2m。

9.7 维修要求

9.7.1 设备的拆出

设备和部件的安装必须留有适当的余地，以便于进行设备和部件的拆出和维护活动，包括内部零部件的拆除与更换。管道、电缆导管、风管等的布置应易于接近和维护。这些物项与设备的连接或安装方式不应妨碍设备的拆出和维修。如果需要，应设置扶梯和平台。在 HAD102/12 可查到进一步的指导原则。

9.7.2 局部屏蔽

根据焚烧系统的设计和设备的布置，对于那些对维护或维修要求高的部件，必要时应设置局部屏蔽。如果设置这种屏蔽，则应提供与设备或部件相独立的结构支撑，并且其布置应易于移开和替换。

9.7.3 吊装与运输设备

应设置吊装和运输装置，用于将重设备或部件由其安装位置起吊，运到其他区域进行维修。

9.7.4 应急照明

必须在所有设备区设置应急照明，并设置撤退路线指示标志。

9.7.5 有放射性物质积存的设备的维修

设计必须考虑含大量放射性物质的设备的移出和维修。实施或便于维修的各种方法包括：

a. 半远距离法，该方法利用长柄手动工具，通过扩大距离和设备屏蔽减小工作人员的受照剂量。

b. 对局部辐射源设置临时屏蔽，使维修人员的受照剂量减至最小。设计应为设置这种屏蔽提供足够的空间。

c. 原地去污，可用水冲洗或通过化学清除来实现。应提供支持这种去污的有关设备。必须仔细选择去污方法，以保证对设备无不利影响、二次废物易于整备、去污剂不会引起潜在事故。在 HAD102/12 中可查到更详细的指导意见。

d. 利用远距离操作设备完成某些重复性的任务。

9.8 防火

必须为废物焚烧设施提供防火措施，决定防火措施的数量与类型时，应考虑废物的特性、焚烧炉的设计以及国家的防火法规和标准。防火系统的设计应考虑可能发生的二次效应，如消防水系统对建筑物的浸渍，气体灭火系统的使用可能造成的不可居留性等。将消防设备定位时，必须考虑有关的辐射水平和可接近性。作为最低要求，对于核电厂，必须在其主控室或废物处理中心控制室设一相应的火灾报警器。HAD102/11《核电厂防火》中可查到更详细的指导原则。9.8.1～9.8.4 节列举了一些要求提供防火措施的场所。

9.8.1 废物的分拣与加料区

在废物贮存、检查和分拣区必须设置防火系统。除了一般的灭火系统（如水龙带、灭火器等）之外，还可以应用诸如具有自动探测器的自动喷淋系统和手动或自动关闭的防火门等防火设备。应根据所贮存废物的物理与化学性质以及国家的防火法规与标准选择防火系统。

9.8.2 废液贮存区

在贮存和操作挥发性有机废液的区域，必须对防火措施进行特殊考虑。必须设置用卤化物（或某种等效的替代品）作为灭火剂的灭火系统。对于液体贮罐，可考虑设置惰性气体吹扫系统。

9.8.3 燃烧室区

置有焚烧炉燃烧室及其燃烧器的大厅或房间应设置火灾探测与报警系统。防火系统应备有自动灭火手段，如自动喷水系统或消火栓。对某些特殊场合，泡沫或干粉灭火器更为合适。根据预期的辐射水平，必要时可设置自动或遥控启动的灭火系统。

9.8.4 其他区域

需要考虑防火问题的其他场所包括：

a. 过滤器 必须为 HEPA 和可燃的过滤器配备适当的火灾探测系统。

b. 灰渣的整备 用于进行灰渣整备的房间，根据整备工艺的特点，必要时应设置火灾探测、报警和灭火系统。

c. 风管 在贮存区或处理区的通风风管内，应设置火焰或烟雾探测器。在风管内必须有火焰隔离措施。

d. 燃料 在燃料贮存和供应区必须设置适当的防火系统。

9.9. 辐射监测

在废物焚烧设施内因放射性污染而可能成为控制区的各个区域内，必须提供辐射防护监测设备和气溶胶取样监测设备，以进行适当的监测。为保证不发生气载污染积累，必须对设备表面的沉积物定期进行监测。场所监测仪表的量程必须确保在正常运行工况下和在安全分析中所考虑的任何工况下均能给出清楚的读数。预置的报警阈必须与运行期间的辐射水平、区域内预期进行的各种活动或使照射剂量保持低于所建立的限值等相匹配，并符合合理可行尽量低原则。（放射性排出流的监测见 8.2 节）。

9.10 爆炸性气体的监测

在燃料供应系统与燃烧室附近，以及在有机液体的贮存区内，必须设置爆炸性气体监测设备。为使爆炸性气体形成的可能性最小，除了应定期检查可燃性气体混合物的积累之外，还应考虑设置自动吹扫系统。

10 系统的试验与调试

10.1 一般要求

10.1.1 系统的试验与调试应由多个步骤组成，它们的顺序必须在调试大纲中加以规定。

10.1.2 营运单位必须制定试验和调试大纲与程序，并应将试验和调试大

纲报国家核安全部门审查，将有关试验与调试程序报国家核安全部门备案。营运单位必须在向国家核安全部门提交了申请报告和设施的最终安全分析报告，并获得国家核安全部门的批准之后，方可用放射性废物进行系统的热调试。

10.1.3 对每一项试验和调试，均必须编写试验与调试报告。应将这些报告和试验及调试大纲一起归档保存。

10.2 结构完整性试验

设施建成后要进行的第一项试验是结构完整性试验。这一试验应由下列步骤组成：

a. 安装好所有部件；

b. 顺向冲洗各部件和管线，除去所有外来杂物；

c. 用相应的介质（液体或气体）试验各单个部件和子系统；

d. 试验所有电器设备、仪器仪表和控制系统。

10.3 调试

10.3.1 用燃烧器进行的调试

应利用燃烧器使焚烧炉以耐火衬里制造厂家规定的速率缓慢升温。在此加热过程中，应对压差、密封性、烟气流量和温度等参数进行监测。

10.3.2 用模拟废物进行的调试

这种调试必须证明设备能够安全可靠地运行，并证明各种应付预计运行事件的措施是随时可用的。调试中所用的模拟废物的特性，除放射性活度之外，应与为实际运行所规定的废物相似。调试必须持续到消除了下列所有运行阶段中的缺陷为止：

- 启动；
- 正常运行；
- 温度控制；
- 停闭；
- 非正常运行模式。

10.3.3 用放射性废物进行的热调试：

这种调试必须证明焚烧系统能够按照设计要求和国家核安全部门批准的运行限值与条件及其他有关要求安全地运行。用放射性废物进行的热调试必须继续到完成了全部所要求的试验，并确认整个系统的功能正常。

11 系统的运行

11.1 一般要求

焚烧系统必须按设计要求、制造厂家的说明书与建议以及批准的运行限值和条件运行。

11.2 启动

启动焚烧系统时，燃烧室内不得有废物存在。必须首先启动烟气引风机，形成负压并使系统通风。系统内形成负压并通风后，方可点燃燃烧器。在系统启动过程中不得启动废物加料设备。达到所需要的温度后，方可启动加料设备，将废物送入炉内。但对于批式操作的系统，应在点燃燃烧器之前将废物送入燃烧室内。

11.3 正常运行

11.3.1 在正常运行工况下，应自动控制安全有关的各种参数，如负压、氧气及粉尘浓度和温度等（工艺控制与仪表见 8.1 节）。

11.3.2 温度控制设备必须能自动增加或减少燃烧器的供热量，以达到并保持所需的温度。

11.4 非正常运行

下述各种异常工况应能自动触发纠正功能。

11.4.1 公用源中断

下列各种类型的公用源中断均可能发生：

a. 仪表用压缩空气中断 用于仪表与阀门操作或其他气动系统的压缩空气中断时，所有受到影响的设备或部件必须进入安全状态，例如废物加料设备必须自动停止添加废物。

b. 停水 水可能被用于灭火和冷却。停水时，烟气及设备的温度可能升到

不可接受的程度。因此，必须设置适当的备用水源，以使设备安全停闭。

c. 断电　断电时焚烧炉必须返回到安全状态。设施内应为仪表与监测设备或引风机等设置应急电源。

d. 熄火　焚烧炉运行过程中，燃烧器熄火是一种重要事件，因此必须加以监测。发生熄火事件时，系统必须按运行手册规定的程序停闭。

11.4.2　设备失效

对设施安全运行有重要意义的各种功能应具有冗余部件。焚烧α废物的焚烧炉必须设有二次包容屏障，以防安全部件失效。

11.4.3　压力瞬变

压力瞬变可能是异常工况，如焚烧炉内的爆炸的结果，废物中溶剂的含量过高或氧气与可燃气体的混合不当都是这类异常工况的例子。焚烧炉的设计应包括减轻压力瞬变后果的措施，如安全膜或其他泄压装置，使压力释放到气体膨胀室内。

11.4.4　温度瞬变

废物中高热值材料的比例过高会导致温度瞬变。为避免这种瞬变发生，运行规程应确保将高热质废物材料拣出，并使之以较小的比例与低热值废物一起进入焚烧炉。

11.5　停闭

计划停闭焚烧炉时，必须首先停止废物加料设备的工作。应在正常运行工况（如在负压状态和适当的温度条件）下将仍留在燃烧室内的废物燃尽。应使燃烧室内的温度缓慢下降，以减轻对耐火层的热冲击。冷却过程中引风机应继续工作，以满足系统材料的要求。燃烧器关闭后，在冷却过程中应保持通过其喷嘴的空气流。应提供一受控冷气流，使之进入燃烧室，将燃烧室和烟气系统逐渐冷却，并除去冷凝水。在系统冷却后和下次启动前，应将灰渣卸出。

停闭之后，系统内部仍应保持一定的负压（见 5.2—f）。

11.6　运行组织与管理

11.6.1　组织结构与辅助性服务

11.6.1.1　营运单位应具有适当的运行组织结构，以确保焚烧设施安全运行。必须聘任管理负责人，并具有技术熟练的工作人员，他们应充分了解运行安全的各个方面。必须用书面文件将组织结构加以规定，指明领导关系和联系渠

道。应说明组织中每个独立岗位上工作人员的职能、任务和资格。在HAF103《核电厂运行安全规定》、HAD103/05《核电厂人员的配备、招聘、培训和授权》、HAD103/06《核电厂安全运行管理》中有更详细的指导原则。

11.6.1.2　营运单位应满足下列要求：

a. 营运单位必须保证能随时提供焚烧设施运行所需要的支持性服务（运行和常规检修除外）。这类支持性服务包括：

- 厂区工作人员和公众的辐射防护服务；
- 受伤工作人员的医疗服务；
- 化学和放射化学实验室服务；
- 防火服务；
- 材料和备件的采购；
- 工程和技术性服务（如，运行审查、异常事件调查和与审管机构的联系等）；
- 贮存、档案、人员管理、工厂保卫等行政服务。

b. 营运单位应根据下列条件决定是直接提供这些服务的全部，还是其中的一部分，

- 焚烧设施是否位于其他核设施的厂址内；
- 焚烧设施是否是某一大的具有足够总体领导能力的单位的一部分。

c. 营运单位必须说明利用上述各种服务的程序，以及这些服务是由运行组织内部提供的，还是由外部提供的。

11.6.2　培训

11.6.2.1　必须使设施运行人员充分了解废物管理大纲的运行、安全和功能目标。应通过充分培训和执行有效的规程来减小发生人为错误的可能性。

11.6.2.2　必须使运行人员熟知焚烧系统中每一子系统和部件的功能及正确操作方法，并了解误动作的影响。运行人员应了解系统的设计基准、操作错误的后果、出现误动作或操作错误事件时应采取的纠正措施。运行人员必须接受有关焚烧设施运行的定期再培训。必须使他们充分了解对系统和规程所作的修改，以及作这些修改的原因。必须对他们进行正确处理系统运行期间可能出现的异常事件的培训，尤其应重视有关应急响应程序的培训。

11.6.3　规程

设施的运行和维修必须按书面规程进行。规程还必须包括异常运行工况下应采取的行动。应按质量保证（QA）要求起草、审查、批准、传递和修改各种规程，有要求时，应将规程提交国家核安全部门。应保证提供给工作人员使用的文件是其最新版本。应将过时的版本回收，复印存档，备查。

12 文 件

12.1 文件管理

必须按照有关质量保证要求编制各种文件。文件的形式应便于在焚烧设施的全寿期内或核安全部门要求的时期内保存、复制和修改。

12.2 设计准则

必须清楚地写出各项设计准测及其目的和依据，以形成焚烧系统的总体设计文件。应将用于系统和部件设计的法规和标准明确地写入有关文件，必要时应附以相应的附录。

12.3 基础文件

基础文件必须包含废物焚烧系统及其部件的运行与维修资料、排出流的排放数据和辐射监测与评价资料。

12.3.1 设计文件

必须编制系统的所有技术设计文件，如设计准则、技术规格书、设备说明书、工艺流程图、管线图、部件图、设备操作与维护手册等，并将装订成册的最新版本及时提供给营运单位使用。

12.3.2 试验与调试文件

必须将调试期间所获得的原始资料，包括试验与调试大纲、程序和报告等形成文件，并保存在焚烧设施或工厂管理机构的办公室内。在HAD103/02中可查到更详细的指导性说明。

12.3.3 安全分析文件

必须编写完整的、包括各种预期失效或故障影响的安全分析报告（见3.1节）。必须将最新版本的安全分析报告的复印件和有关的运行安全要求提供给运行组织的所有成员使用。

12.3.4 废物管理文件

废物管理文件应包括：

a. 设施所释放的所有放射性排出流的统计数据，包括任何未监测释放的估计数据；

b. 对任何与废物管理大纲有关的异常工况或缺陷（如非计划释放或溢出）的调查报告；

c. 对废物收集、处理及现场贮存的详细说明；

d. 有关废物场外运输的资料，包括废物的类型和数量、包装形式和运送目的地等；

e. 为定期评价设施运行使公众所受剂量所需要的资料；

f. 有关非放有害排出流的资料。

12.3.5　培训文件

必须将有关工作人员培训的文件保存在营运单位。

附　录　A
废物的来源与特性

本附录列出了一些典型的废物来源与材料，并给出了若干焚烧系统设计所需要的资料。

废物来源

废物的产生场所通常决定了废物的典型组成。在下列各种设施内均可产生可燃废物：

- 核电厂
- 研究中心与实验室
- 医院
- 大学
- 放射性同位素生产设施
- 后处理厂
- 核燃料制造厂或实验室
- 放射性工业品生产厂。

典型的废物材料

a. 塑料　其形态多为袋、膜、鞋套、手套、工作服、实验室设备、容器与瓶子等。塑料制品大都由聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚甲基丙烯酸甲脂（PMMA）、聚氯乙烯（PVC）、聚四氟乙烯（PTFE）、尼龙（PA）等制成。

b. 橡胶　如橡胶手套、靴子和软管等。

c. 聚脂纤维　如抹布、衣物和工作服等。

d. 纸　如吸水纸、纸袋、薄板、包装物、箱子和工作服等。

e. 活性炭。

f. 木材　如木质 HEPA 过滤器支架、包装物、胶合板与粘压板等。

g. 棉纤维。

h. 玻璃　如玻璃制安瓿瓶、试管、玻璃板和实验室设备等。

i. 石棉、玻璃纤维和其他绝热材料。

j. 金属　如小零件、实验室设备、工具、细线、薄板、管子和螺钉等。这类金属件可由碳钢、不锈钢、铜、铝和其他金属或合金制造。

k. 含有多种有机或无机悬浮物的淤泥。

l. 离子交换树脂　多呈残渣形态。

m. 生物体。

n. 有机液体　如废油、溶剂和闪烁液等。

o. 水和含水化学溶液及它们在容器中的沉淀物。

废物的平均组份应以重量百分比表示。

废物的物理数据

- 热值（kJ/kg）
- 平均密度（kg/m^3）
- 平均含水量（wt%）

废物的流量

- 质量流量（kg/h）
- 质量流量（kg/a）

放射性核素（其浓度以 Bq/m^3 或其比活度以 Bg/kg 表示）

^{3}H	$^{95}Zr/^{95}Nb$	$^{144,141}Ce$
^{14}C	$^{106,103}Ru$	^{226}Ra
^{35}S	^{125}I	^{235}U
^{54}Mn	^{129}I	^{238}U
^{59}Fe	^{131}I	$^{239,241}Pu$
^{60}Co	^{134}Cs	^{241}Am
^{65}Zn	^{137}Cs	

附 录 B
焚烧的基本概念

燃烧是可燃物与氧气发生剧烈放热化学反应的过程。一般地，燃烧的最终产物应是物体（如废物）中各种元素的氧化物。除了像烟炱和焦等固态碳的燃烧之外，燃烧通常是一种发生于气相的现象；固态碳的燃烧是非匀相反应。固体废物的焚烧主要涉及炉内废物热解所形成的蒸汽与气体的燃烧和残留炭的燃烧。

为处理放射性废物所研制的焚烧炉利用了各种不同的燃烧技术。要设计一种好的放射性废物焚烧系统并不是一件简单事情。已经证实，焚烧系统的总体成功程度决定于各项基本焚烧工艺要求在系统工程实践中的综合实现程度。一般地，基本焚烧工艺要求包括：

a. 处理各种具有不同化学组分、物理尺寸、密度、含水量和热值的非均匀废物的能力，同时对与工艺系统设计不相容物项的灵敏度应尽可能低。

b. 在系统的燃烧边界内，废物（包括废物热解的可燃产物）的完全氧化。

c. 进入烟气的粉尘最少。

d. 在系统燃烧边界的出口，烟气具有稳定相容的工艺参数和组分。

e. 灰渣的质量好，具有理想的易于卸出、转运和固定的物理特性。

虽然符合上述所有工艺要求是燃烧系统设计的最终目标，但是，应当指出，不存在能够单独绝对或满意地满足所有这些要求的燃烧技术。实际上，对于那些在燃烧系统的设计中未被适当满足的要求，需要在诸如进炉废物准备、灰渣卸出和烟气处理等子系统的设计中加以补偿。那些未被很好满足的要求可能造成系统的运行困难和（或）表现为系统的固有局限性。

为使废物在燃烧系统中充分燃料，必须确保适当的燃烧温度、足够的过量空气供应、空气与热解气体充分混合，以及适当的反应时间。在成功的焚烧炉设计中应：认真考虑确保空气过量和供气位置适当的措施，燃烧温度受到有效地控制，通过燃烧室的气流速度适当低，气体和固体废物在燃烧室内的滞留时间足够长。

某些焚烧炉的设计企图在一个燃烧室内完成气、固两相的燃烧。但事实证明，将两个燃烧室串联更为有利。在这种设计中，废物被送入第一燃烧室，在这里废物被热解，并烧掉分解后残留的碳。后燃烧室接在第一燃烧室之后，那些剩余气体和挥发物，包括由第一燃烧室携出的颗粒物质，均在这一燃烧室内在过量空气条件下氧化。在后燃烧室内通常需要设置燃烧器和附加的空气注入设备，以

保持足够高的稳定温度。

· 可将已经用于放射性废物焚烧的主要燃烧技术及其典型工艺温度分类如下：

- 过量空气焚烧 800～1100℃；
- 控制空气焚烧 800～1000℃（主过程）；
- 热解 500～600℃（主过程）；
- 高温熔渣焚烧 1400～1600℃；
- 流化床焚烧 800℃。

过量空气焚烧炉使主燃烧过程中氧气过量，从而使气态和固态成分能够同在一个燃烧室内直接燃烧。过量空气焚烧是可以利用的最简单的燃烧技术。

控制空气焚烧炉限制主燃烧过程中的空气供应量（例如使之接近或低于化学计量比），因此需要有二次燃烧过程。在此过程中在富氧条件下使气态成分燃尽。

热解（或热分解）过程需要一种还原气氛，这种气氛一般是通过将空气供应量限制在远低于化学计量水平的方法保持的。有机材料的热解引起材料的裂解，并使其挥发性成分馏出，形成可燃液体和蒸汽。蒸汽主要由甲烷、氢气、一氧化碳、二氧化碳、水和像乙烷、丙烷、油类和焦油等更为复杂的碳氢化合物组成。热解后的残余物是焦，是一种主要由固定碳的残渣组成的焦炭样的东西。热解是吸热过程，因此需要连续热源维持其进行。这种热源可以是热空气或可燃气体；此外，周围废物自身燃烧所产生的热量也可以维持热解过程的进行。热解焚烧炉设有第二燃烧室，使飞灰和热解的气态产物在富氧气氛下在此充分氧化。

用以形成熔渣的焚烧炉使用相当高的工艺温度，使碳质残余物氧化；所需热量多通过燃料燃烧供给，因此所释出的热量足以将废物中所含的全部不可燃物转变为熔渣。

流化床焚烧炉使用了一种截然不同的燃烧技术。其炉壳内含有一个悬浮粒子惰性床；粒子的悬浮是借助流经床体的高速气流实现的。气流的速度大到恰好足以维持悬浮条件。粉碎了的废物一旦进入流化床焚烧炉则立即点燃。废物固态和气态成分的燃烧同在一个燃烧室内完成，过程中产生的飞灰随烟气离开燃烧室。

利用上面描述的技术焚烧放射性废物所形成的最终产物是放射性灰渣。灰渣的组成和特性因所采用的燃烧技术和废物的组分而不同。热解工艺所形成的焦含有一定的固定碳。过量空气焚烧和控制空气焚烧的最终产物相似，所含的碳较少。高温熔渣焚烧工艺产生一种玻璃状团粒，不含或含有少量固定碳，其主要成分是 SiO_2，流化床焚烧炉产生飞灰样的固态残余物。

除了所描述的燃烧技术之外，还研究并验证过其他一些氧化放射性废物的非常规方法。但迄今尚未发展到大规模商用阶段。在这些非常规方法中，较典型的有高温水解、酸浸溶、熔融盐氧化和熔融玻璃氧化等。有关技术文献中还描述了一些其他方法。

附 录 C
烟气处理的基本概念

放射性废物焚烧产生的烟气脱离系统的燃烧边界时，其温度通常高达1100℃。废物中的放射性核素，大部分集中于焚烧后的固态剩余物中，其余的则进入焚烧炉烟气。烟气中一些放射性核素由粉尘携带，另外一些则因燃烧过程中的蒸发，呈蒸汽形态。一般地，碘和钌是中等燃烧温度下所观测到的最普通的挥发性元素；铯要在1000℃以上才成为挥发性组分。$^{14}CO_2$、$^{3}H_2O$、$^{35}SO_2$ 和其他气体是烟气中常见的放射性气体。烟气中还可能含有有害和（或）腐蚀性成分，如NOx、CO、HCl、HF 和 SO_2 等。这取决于被燃废物的化学组成和燃烧温度。为除去这些有害成分的全部或绝大部分、保护环境免遭放射性和非放射性有害物质的污染，焚烧系统中必须包括烟气处理系统。

有多种设备与工艺步骤及它们的组合可用于烟气处理。处理工艺的设计，其复杂程度，以及特定烟气处理系统的特性等，均决定于燃烧技术的选择及其工程实践，以及放射性废物的特性（包括其活度水平和放射性特性）和有关法规的要求。概括地说，过滤、分离和湿法洗涤用于去除粒子状物质；湿法洗涤和吸附用于去除酸性腐蚀气体（如 HCl、HF 和 SO_2），为去除放射性碘可仅用吸附作用；也可以利用干法洗涤去除酸性腐蚀气体，但迄今为止在涉及放射性的应用中经验很少。由于这些处理工艺和设备的绝大多数均要求较低的工作温度（在某些情况下接近环境温度），因此必须使烟气冷却。另一方面，在湿洗之后和进入 HEPA 过滤器之前又需将烟气再加热，使其温度升至露点以上，以防蒸汽在过滤器上凝结。

利用“干”（不使用水的）法处理工艺的烟气处理系统称为“干法”系统，相反地，包含任何一种湿法工序的系统则称为“湿法”系统。只通过注水或蒸汽实现部分降温（无洗涤作用）而其他方面都利用干法工艺的系统被认为是干法系统。含有湿法洗涤步骤的湿法系统需要设置洗涤液循环与整备子系统，该系统含有过滤器、冷却器、化学调制和放射性监测部件。这些子系统产生排污液，后者应作为放射性废液处理。

烟气的冷却可以通过注入水或蒸汽、空气稀释或热交换等方法实现。可以一步，也可以将这些方法组合分几步使烟气冷却到所要求的温度。注水冷却可以与湿法处理（洗涤）功能相结合。空气稀释会导致烟气体积增大，因此需调整注入点下游处理部件的大小。但是，由于烟气中单位体积内粒子数减少，所以如果稀释空气相当干净，则不会影响过滤元件的使用寿命。

含有湿洗涤器的湿法烟气处理系统具有去除腐蚀性气体的能力，并能提供最高的总放射性核素去污因子。这类系统尤其适于处理含有大量酸性腐蚀气体生成物质的废物。

干法烟气处理系统比较简单，运行费用较低。如果没有选用湿洗涤器的特别理由，则应优先选用干法处理系统。干法系统使烟气温度保持远高于其露点，从而使酸性气体凝结所造成的腐蚀减至最小。处理含氟废物时可按照法规要求和氟的浓度选用干法系统，因为这种系统将把氟和过滤后的干烟气同时释入环境，氟的水洗需要操作和整备含氟洗涤液；与此相比，干法处理的辐射危害更小。

干法和湿法烟气处理系统的运行均产生二次废物。其中比较典型的是过滤器与过滤材料、吸附材料，以及湿法洗涤情况下的洗涤液和排污液等。干洗涤器产生像固态中和剂及其可能混有飞灰的残余物等二次废物。某些二次废物（包括固态和液态两者）可在同一焚烧系统中通过焚烧或干燥进一步处理。另外一些则需用单独的减容系统减容，或经固定后处置。由烟气处理系统各收集点所收集的余灰需和由燃烧系统收集的灰渣一起处理和处置。